IMAZAPIC + IMAZAPIR

Marcas comerciales: ADAMA MAYORAL - KIFIX - ONDUTY.

Nomenclatura Química:
imazapic: ácido 2-[4,5-dihidro-4-metil-4-(1-metiletil)-5-oxo-1H-imidazol-2-il]-5-metil-3-piridine carboxílico
imazapir: ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) nicotínico
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: imidazolinona + imidazolinona.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (ADAMA Mayoral).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Caña de azúcar	Capín (*Echinochloa spp.)* Cebollín (*Cyperus rotundus)* Chufa (*Cyperus esculentus)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)* Lecherón (*Euphorbia spp.)* Pasto de cuaresma (*Digitaria spp.)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)*	Suelos Livianos: 400 cc/ha. Suelos medios y pesados: 500 cm3/ha.	(**)	Aplicar en pre-emergencia del cultivo o antes de que brote la soca. Se puede aplicar en pre emergencia o post emergencia temprana de malezas. Para alcanzar la máxima actividad del producto, es preferible que las malezas se encuentren emergidas, que no superen las 4 hojas verdaderas y estén en un período de activo crecimiento. Se recomienda la aplicación del mismo con anticipación, una vez cosechado el lote y/o plantado, ya que imazapic + imazapir presenta un control prolongado de malezas. Imazapic + imazapir no se retiene en el rastrojo, por lo que no es un limitante para la acción del producto. Imazapic + imazapir ha sido testeado en la Argentina en las siguientes variedades de caña de azúcar: CP 65-357, TUCCP 77-42 y LCP 85-384. Para su recomendación en variedades nuevas se deberán realizar pruebas de fitocompatibilidad.

(**) Ver periodo de carencia.

Información General:

Herbicida para pre-emergencia del cultivo, compuesto por imazapir e imazapic. El producto es absorbido por hojas y raíces y rápidamente traslocado por xilema y floema, acumulándose en los tejidos meristemáticos de las malezas. Aunque el cese de crecimiento ocurre poco después del tratamiento, los signos de muerte de las malezas serán evidentes algunas semanas después de la aplicación. Imazapic + imazapir tiene una acción residual en suelos, lo cual permite el control pre-emergente de malezas durante varios meses después de la aplicación.
PREPARACION: presenta como líquido soluble fácilmente miscible en agua. Cargar con agua limpia hasta la mitad del tanque del equipo pulverizador e incorporar el producto. Mantener los agitadores en marcha, cuando se obtenga un caldo homogéneo, completar el volumen del tanque.
EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION:
El producto debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres, que permitan realizar una buena cobertura y distribución del producto. Los mejores resultados se obtienen utilizando pastillas de abanico plano, con un volumen mínimo de 100 a 150 l/ha de agua, tomando las precauciones necesarias para evitar la deriva del producto fuera del área de aplicación. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), remplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento.
Se recomienda trabajar con agua con pH promedio a 6.
Evitar la superposición de franjas durante la pulverización.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.
Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas.

Período de carencia
NO debe realizarse más de una aplicación por estación de crecimiento. NO se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida.
Rotación:
Caña de azúcar: en el caso de que, se levante el cultivo de caña de azúcar antes de los plazos convencionales (4-5 años) deberán transcurrir como mínimo 2 años entre la aplicación de este producto y la siembra de otro cultivo sucesor distinto a caña de azúcar.
Soja: entre la aplicación y la siembra de soja deberán transcurrir 10 meses por lo menos y deberán haber llovido 600 mm o más.
Maíz: entre la aplicación y la siembra de maíz deberán transcurrir 10 meses por lo menos, con 600 mm de precipitaciones, 300 de ellos en los primeros tres meses luego de la aplicación.

Compatibilidad
Compatible con los herbicidas utilizados comúnmente en estas aplicaciones. Verificar no obstante que no exista incompatibilidad física. En casos de mezclas no experimentadas, efectuar previamente una prueba de compatibilidad en pequeña escala.

Cuando se realicen mezclas de tanque con otros herbicidas, se recomienda agregar primero el imazapic + imazapir al tanque de la pulverizadora, asegurarse que esté completamente mezclado y luego agregar los otros herbicidas. Por último, adicionar la cantidad indicada de tensioactivo no iónico.

Uso: herbicida (Kifix).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arroz Clearfield	Aeschynomene (*Aeschynomene denticulata)* Arroz colorado (*Oryza sativa var. sudanensis)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Chufa (*Cyperus esculentus)* Colas de zorro (*Setaria viridis)* Duraznillo de agua (*Ludwigia peploides)* Eclipta (*Eclipta alba)* Gramilla dulce (*Paspalum distichum)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)* Junquillo (*Cyperus iria)* Lagunilla (*Alternanthera philoxeroides)* Luziola (*Luziola peruviana)* Pasto braquiaria (*Brachiaria platyphylla)* Pasto colchón (*Panicum dichotomiflorum)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto morado (*Leptochloa filiformis)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*	140 g/ha pre-emergente del cultivo y malezas + 140 g/ha post-emergente temprana (14-21 días de la primera aplicación) + coadyuvante (0,25% de principio activo en el volumen total)		Aplicación secuencial: realizar la primera aplicación en premergencia de cultivo y maleza. Realizar la segunda aplicación en postemergencia temprana de cultivo y maleza aproximadamente 14 - 21 días después de la primera aplicación. En postemergencia la maleza deberá tener entre 4 hojas y primer macollo. Para garantizar el buen funcionamiento de la aplicación en preemergencia, el área deberá ser irrigada (baño), en caso de que no llueva lo suficiente, antes de los 5 días postaplicación. En la aplicación de postemergencia temprana, añadir en tensioactivo no iónico a la concentración de 0,25% de principio activo en el volumen total (250 g de principio activo cada 100 litros de agua).

Información General:

Herbicida sistémico, desarrollado para el uso exclusivo en el sistema de producción de arroz Clearfield.
El producto debe ser aplicado en forma secuencial, una primera aplicación en preemergencia del cultivo y malezas, y una segunda aplicación en post-emergencia temprana.
Está recomendado principalmente para el control de arroz colorado, como así también para otras malezas como capín, lagunilla, y gramas perennes.
Los cultivos de arroz del sistema de producción Clearfield, presentan tolerancia al herbicida. Estos cultivares han sido desarrollados a través de técnicas avanzadas de mejoramiento y selección de plantas. No son plantas transgénicas, puesto que no contienen material genético DNA importado de otras especies vegetales, animales o bacterias.
Ocasionalmente el arroz con resistencia a imidazolinonas, luego de aplicaciones con el producto puede, presentar una leve clorosis que desaparece con el tiempo, no afectando el rendimiento.

Advertencias: la aplicación del producto sobre variedades de arroz no identificadas con el rótulo Arroz Clearfield, puede causar graves daños al cultivo.

Como práctica general de manejo de resistencia de malezas, NO plantar arroz Clearfield más de dos campañas seguidas, recomendándose la rotación con otros cultivos y el uso de otros herbicidas registrados con modo de acción diferente a los ALS (inhibidores de la aceto lactato sintetasa). Se desea evitar de esta manera el control continuado de arroz colorado con el mismo grupo químico y las mismas prácticas, dentro de un programa de manejo de malezas con herbicidas de diferente modo de acción y diferentes prácticas de manejo.

Importante: para optimizar el control de arroz colorado se recomienda su control en el barbecho mediante el uso de glifosato como tratamiento de manejo, previo a la siembra del arroz Clearfield.

Inundación: es fundamental para un adecuado control de las malezas en especial de arroz colorado, que el ingreso del riego/inundación, se efectúe entre 2 - 4 días después de la aplicación post-emergente.

Restricciones de uso: uso posicionado.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: no aplicar el producto secuencialmente o en mezcla de tanque con sulfonilureas, imidazolinonas o sulfonamidas. NO utilizar insecticidas organofosforados en mezcla en tanque con el herbicida como curasemillas, ni tampoco en tratamiento de suelos.

Cultivos de rotación: el cultivo de arroz Clearfield ha sido desarrollado principalmente para el manejo del arroz colorado, lo cual ocurre en el área de arroz irrigado. Sin embargo, de planear realizar rotación con otros cultivos y hasta tanto no se obtenga mayor información, solo podrá sembrarse: arroz Clearfield, maíz Clearfield y girasol Clearfield.

Uso: herbicida (Onduty).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz Clearfield	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Maíz guacho No Clearfield (*Zea mays)* Nabo (*Brassica campestris)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*	114 g/ha (1)		Desde preemergencia hasta 4a. hoja verdadera.
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Colas de zorro (*Setaria verticilata)* Farolito (*Nicandra physaloides)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*			Desde preemergencia hasta 3a. hoja verdadera.
	Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)*			Desde preemergencia hasta 4a. hoja verdadera.
	Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*			Desde preemergencia hasta 2a. hoja verdadera.
	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)*			Estolones 5 - 10 cm.
	Pie de gallina/grama carraspera (**) (*Eleusine indica)*			Preemergencia.
	Sorgo de Alepo de rizoma (*) (*Sorghum halepense)*			Desde preemergencia hasta los 35 cm de altura.
	Yerba de pollo (*Richardia brasiliensis)*			Desde preemergencia hasta 4a. hoja verdadera.
	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Nabo (*Brassica campestris)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*	85 g/ha (***)		Desde preemergencia hasta 4a. hoja verdadera.
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Colas de zorro (*Setaria verticilata)* Farolito (*Nicandra physaloides)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*			Desde preemergencia hasta 3a. hoja verdadera.
	Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Malva cimarrona			Desde preemergencia hasta 2a. hoja verdadera.

	(*Anoda cristata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*			
	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*) (*Cynodon dactylon)*			Estolones 5 - 10 cm.
	Maíz guacho No Clearfield (*Zea mays)*			Desde preemergencia hasta 24a. hoja.
	Sorgo de Alepo de rizoma (*) (*Sorghum halepense)*			Desde preemergencia hasta los 35 cm de altura.
	Yerba del sapo (*Richardia brasiliensis)*			Desde preemergencia hasta 4a. hoja verdadera.
	Cebollín (*) (*Cyperus rotundus)* Chufa (*) (*Cyperus rotundus)*	85 g/ha (***) 114 g/ha (1)		Desde preemergencia hasta 7a. hoja.
	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			Desde preemergencia hasta 10a. hoja verdadera.

(1) Para el control del gramón (Cynodon dactylon), ONDUTY debe ser aplicado en post-emergencia, con estolones de 5 - 10 cm. En aplicaciones de pre-emergencia o en caso de tamaños de estolón superiores o inferiores a lo indicado, el control es parcial.
(*) Control parcial.
(**) Control parcial, ver recomendaciones de uso en mezclas de ONDUTY con otros herbicidas.
(***) Dosis especial de uso en pre y post-emergencia temprana del cultivo para maíz "Clearfield".

Recomendaciones de uso en mezclas de Onduty con otros herbicidas:
a) Para el control de Yuyo colorado (6) (Amaranthus quitensis) resistente a herbicidas inhibidores de la enzima acetohidroxisintetasa (modo de acción de imidazolinonas, sulfonilureas, sulfonamidas o pirimidil benzoicos) se recomiendan mezclas de tanque de este producto con atrazina.

Dosis de atrazina en mezclas de tanque con la dosis elegida de Onduty:

Herbicida:	Dosis de producto formulado/ha:	Momento de aplicación:
Atrazina 90%	1110 gramos	Pre y post-emergencia de cultivo y maleza.
Atrazina 50%	2000 cm3	

(6) El uso de Onduty en mezcla de tanque con atrazina a la dosis recomendada, en pre y post-emergencia de maíz "Clearfield" controlará el yuyo colorado resistente que aún no ha emergido y hasta 1er par de hojas verdaderas. El maíz "Clearfield" NO deberá tener más de 6 hojas desplegadas.
b) Para el control de pata de gallina (Eleusine indica) se recomiendan mezclas de tanque de este producto con pendimetalin o acetoclor (formulado con potector) o metolacloro.

Dosis de los herbicidas en mezcla de tanque con la dosis de 114 u 85 g/ha de Onduty para control de Eleusine indica:

Herbicida:	Dosis (prod. formulado/ha):	Momento de aplicación:
Pendimetalin (7)	3000 cm3	Pre y post-emergencia de cultivo y maleza.
Acetoclor y Protector	1500 cm3	Pre-emergencia de cultivo y maleza.
Metolacloro	1300 cm3	Pre-emergencia de cultivo y maleza.

(7) Desde pre-emergencia a 2 hojas de Eleusine indica y no más de 2 hojas desplegadas del maíz "Clearfield". No usar en suelos arenosos o con menos de 1,5% de materia orgánica. En el caso de aplicarse en preemergencia, sembrar el maíz a 4 - 5 cm de profundidad.

Información General:

Es un herbicida selectivo con acción residual, para aplicaciones pre y post-emergentes tempranas en el cultivo de maíz con resistencia a este producto identificado en la etiqueta de la bolsa de semilla con el logo "Clearfield".

Luego de la aplicación pre-emergente es necesaria una lluvia para que el producto se incorpore al suelo. Es óptimo realizar esta aplicación con suelo en condiciones ideales para la germinación del cultivo y malezas.
En el caso que este producto sea aplicado en post-emergencia temprana de malezas y cultivo, las malezas susceptibles detienen su crecimiento, dejando de competir con el cultivo y la muerte de las malezas puede demorar 3 a 4 semanas. Además de controlar las malezas en post-emergencia, provee control residual de malezas susceptibles que germinen después de la aplicación (para este control es necesaria una lluvia que incorpore el producto al suelo). Para optimizar el control de malezas, las condiciones de humedad deben ser tales que favorezcan un activo crecimiento de las malezas.

Ocasionalmente, el maíz con resistencia a imidazolinonas, luego de aplicaciones de este producto hasta el estado 6a. hoja expandida, puede presentar una leve clorosis que desaparece con el tiempo, no afectando el rendimiento.

Puede aplicarse tanto en preemergencia como en post-emergencia temprana del cultivo de maíz "Clearfield", desde el momento previo a la emergencia de las malezas hasta el estado de desarrollo indicado.

- No aplicar luego del estado de 6a. hoja totalmente desplegada, con diferenciación de vaina y lámina (no considerar la primer hoja de ápice redondeado) del maíz "Clearfield", no aplicar sobre malezas en estado de desarrollo mayor al recomendado.

- El uso de este producto en combinación, ya sea en mezcla de tanque o secuencialmente a otros herbicidas del mismo modo de acción (inhibidores de la acetohidroxisintetasa - como ser sulfonilureas, sulfonamidas o pirimdil benzóicos -) puede producir efectos fitotóxicos en híbridos de maíz rotulados como "Clearfield".

- Este herbicida debe ser utilizado dentro de un programa integral de manejo del cultivo de maíz que incluya fertilizantes en aquellos casos en que los lotes a utilizar no sean de buena fertilidad, y siembras de septiembre/octubre en la pampa húmeda. No es recomendable utilizarlo en siembras muy tardías y/o sobre lotes con baja fertilidad.

Este producto debe ser utilizado dentro de un programa integral de manejo del cultivo de maíz que incluya un adecuado paquete tecnológico. Se recomienda utilizar semilla de buen "vigor" y "poder germinativo".

Restricciones de uso

No aplicar este producto en aquellos lotes tratados previamente durante el barbecho con sulfonilureas, imidazolinonas o sulfonamidas. Tampoco es recomendable el usarlo en lotes de baja fertilidad.
No debe aplicarse en cultivos de maíz Clearfield sometidos a estrés hídrico o térmico (Sequía prolongada, heladas intensas, anegamiento).
No utilizar insecticidas organofosforados en tratamiento de semillas, ni en mezcla de tanque con este producto o en aplicaciones al suelo.

Fitotoxicidad
Cultivos de rotación.
Hasta disponer de mayor información, sólo pueden incluirse en rotación posterior al cultivo de maíz "Clearfield" tratado con este producto los siguientes cultivos:

a) Sin restricciones en soja, maní y maíz "Clearfield".
b) Período mínimo de aplicación - siembra de 5 meses: trigo, alfalfa, trébol rojo y trébol blanco, cebada, centeno, avena, trébol de olor blanco y amarillo, pasto ovillo, cebadilla criolla, festuca y rye-grass.
c) Maíz NO "Clearfield": deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Lluvias: la lluvia total caída desde la aplicación hasta los 120 días posteriores debe ser de 300 mm o más. La lluvia total caída desde la aplicación hasta la siembra del maíz debe ser de 600 mm o más.
- Siembra: el maíz debe sembrarse después de 1 de octubre y el período mínimo de aplicación-siembra debe ser de 10 meses.
- Manejo de cultivo: las prácticas del manejo del maíz, tales como preparación del suelo, siembra adecuada, control de plagas y malezas deben asegurar un buen crecimiento.

NO deben sembrarse otros cultivos que no estén incluidos en el listado anterior.

Derrames:
Al tratarse de un sólido, puede recolectarse por barrido o aspiración, evitando crear nubes de polvo. Si se derrama el caldo de aspersión ya preparado, crear una barrera de contención y cubrir con material absorbente inerte (como vermiculita, arena seca o tierra) para absorber el producto. Una vez seco, recoger y acondicionar el material en un tambor metálico. Lavar la zona afectada por el derrame con una solución diluida al 5% de hipoclorito de sodio. Recolectar los desechos de lavado con más absorbente. Disponer o reciclar en establecimientos autorizados. No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua. Informar a la autoridad competente si el producto alcanza fuentes de agua o alcantarillados. Llevar a cabo todas las operaciones con ropa protectora, guantes, máscara respiratoria y antiparras.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 2 (HRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial, camisa de manga larga y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Producto formulado al 52,5% + 17,5%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 12100 mg/kg

Producto formulado al 17,5% + 52,5%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 1306 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg

En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático. No existen antídotos específicos.

Producto formulado al 26,2% + 8,7%
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg

Irritación ocular: Moderado irritante

Riesgos ambientales:
Producto formulado al 52,5% + 17,5%
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Producto formulado al 17,5% + 52,5% y al 26,2% + 8,7%
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA MAYORAL	ADAMA ARGENTINA SA	37122	SL	26,2% + 8,7%	III
KIFIX	BASF ARGENTINA	34331	WG	17,5% + 52,5%	II
ONDUTY	BASF ARGENTINA	33488	WG	52,5% + 17,5%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.